

EDMN 2BACH · REFORÇ

Reforç · 3a avaluació (Unitats 9-12)

L'imprescindible sobre funció financera (VAN/payback), comptabilitat, anàlisi d'estats financers (ràtios) i pla d'empresa, amb càlcul guiat.

3a avaluació · Unitats 9, 10, 11, 12

REPÀS TEÒRIC

U9. La funció financera: VAN, TIR i payback

La funció financera respon a dues preguntes: **en què invertim?** (definix l'actiu o estructura econòmica) i **d'on traïem els diners?** (definix el passiu i el patrimoni net o estructura financera). Una idea central de tota la unitat: les empreses **no fan fallida per perdre diners, sinó per quedar-se sense liquiditat** quan cal pagar.

Per a decidir si una inversió val la pena hi ha tres criteris. El **payback (termini de recuperació)** mesura quant de temps es tarda a recuperar els diners invertits; com més curt, menys risc. El **VAN (Valor Actual Net)** tradueix els fluxos futurs a euros de hui amb una taxa de descompte k i resta la inversió: $VAN = -D + \sum FC_t \div (1+k)^t$. Regla: si **VAN > 0 s'accepta**, si $VAN < 0$ es rebutja. La **TIR** és la taxa que fa el VAN igual a zero: el projecte és rendible si $TIR > k$.

El finançament es classifica creuant dos eixos: **propri** (no es torna: capital dels socis, reserves) enfront d'**alié** (préstecs, proveïdors, bons) i **intern** (autofinançament) enfront d'**extern** (aportacions i deute nous).

U10. La informació comptable: balanç i compte de resultats

Tota empresa ha de portar comptabilitat ordenada i depositar els **comptes anuals** al Registre Mercantil. Els dos principals són el balanç i el compte de pèrdues i guanys.

El **balanç** és la foto fixa del patrimoni en una data. Complix sempre l'**equació comptable: Actiu = Patrimoni net + Passiu**. S'ordena en **cinc grans masses**:

- **Actiu no corrent (ANC)**: allò que roman més d'un any (local, maquinària, mobiliari).
- **Actiu corrent (AC)**: allò que es convertix en diners en menys d'un any (existències, clients, banc, caixa).
- **Patrimoni net (PN)**: allò dels socis (capital, reserves, resultat). No és exigible.
- **Passiu no corrent (PNC)**: deutes a més d'un any.
- **Passiu corrent (PC)**: deutes a menys d'un any (proveïdors, Hisenda).

El **compte de pèrdues i guanys** és la pel·lícula de l'exercici: Ingressos – Despeses d'explotació = **EBIT** (resultat d'explotació); $\pm$ resultat financer = **BAI**; – impost de societats = **resultat de l'exercici**. Recorda el principi de **meritació**: es comptabilitza quan ocorre l'operació, no quan es cobra o es paga. Per això rendibilitat $\neq$ liquiditat.

U11. Anàlisi d'estats financers: fons de maniobra i ràtios

Analitzar un balanç és diagnosticar la salut de l'empresa. El **fons de maniobra = Actiu corrent – Passiu corrent**. Si és **positiu**, l'empresa té un matalàs de liquiditat (equilibri); si és **negatiu**, finança inversió a llarg amb deute a curt (alarma, tret de sectors com la gran distribució).

Les **ràtios** resumixen el balanç en una xifra comparable:

- **Liquiditat general** = $AC \div PC$. Sana entre 1,5 i 2.
- **Tresoreria (acid test)** = $(AC - Existències) \div PC$. Sana al voltant d'1.
- **Solvència** = $Actiu\ total \div Passiu\ total$. Sana per damunt d'1,5; per davall d'1, fallida tècnica.
- **Endeutament** = $Passiu \div (PN + Passiu)$. Sa entre 0,4 i 0,6.

Les rendibilitats mesuren quant guanya: **ROA = BAI $\div$ Actiu total $\times$ 100** (eficiència de l'actiu) i **ROE = Benefici net $\div$ Patrimoni net $\times$ 100** (rendiment per als socis). Quan **ROA > cost del deute**, el palanquejament és positiu i el ROE supera el ROA.

U12. Comunicació, prototipatge i pla d'empresa

La Unitat 12 integra tot el curs en un pla d'empresa defensable, amb tres peces: un prototip, un elevator pitch i el mateix pla.

Un **prototip** és la primera versió funcional —encara que siga tosca— del producte. La seua finalitat no és vendre, sinó **aprendre** ràpid si la proposta de valor encaixa amb el client: maqueta física, wireframe digital, vídeo MVP o *role play* de servei. El **Producte Mínim Viable (MVP)** és la versió més reduïda que encara resol el problema central.

L'**elevator pitch** conta el projecte en 60 segons amb l'estructura problema → solució → equip → **petició concreta**. El seu objectiu no és vendre, sinó aconseguir una segona reunió.

El mercat es quantifica amb **TAM** (mercat total), **SAM** (part accessible amb el teu model) i **SOM** (part que pots capturar de veritat en els primers anys). El **pla d'empresa** reuneix deu blocs coherents entre si (resum executiu, idea i proposta de valor, equip, entorn, estudi de mercat, màrqueting, operacions, RH, pla economicofinancer i escenaris). El decisiu no és la longitud, sinó la **coherència interna** entre blocs.

EL QUE ÉS ESSENCIAL

- L'actiu (estructura econòmica) és allò que l'empresa té; el passiu i el patrimoni net (estructura financera) són com ho finança.
- El balanç sempre quadra: Actiu = Patrimoni Net + Passiu.
- El VAN actualitza els fluxos futurs al present; si $VAN > 0$, la inversió és rendible.
- El payback és el temps que tarda la inversió a recuperar-se.
- El fons de maniobra = Actiu corrent - Passiu corrent; positiu indica equilibri financer.
- Les ràtios de liquiditat, solvència i endeutament diagnostiquen la salut financera.

VOCABULARI

actiu

passiu

patrimoni net

balanç

VAN

payback

fons de maniobra

ràtio de liquiditat

endeutament

ROA

ROE

EXEMPLES RESOLTS

1. **Calcula el VAN d'una inversió de 12.000 € que genera fluxos de caixa de 7.000 € el primer any i 8.000 € el segon, amb una taxa de descompte del 10 %. Convé acceptar-la?**

Pas 1. Fórmula. $VAN = -D + FC_1 \div (1+k)^1 + FC_2 \div (1+k)^2$, amb $D = 12.000$ i $k = 0,10$.

Pas 2. Descompta cada flux (mai se sumen en brut):

- Any 1: $7.000 \div 1,10 = 6.363,64 \text{ €}$
- Any 2: $8.000 \div 1,10^2 = 8.000 \div 1,21 = 6.611,57 \text{ €}$

Pas 3. Suma els fluxos actualitzats: $6.363,64 + 6.611,57 = 12.975,21 \text{ €}$.

Pas 4. Resta la inversió: $VAN = 12.975,21 - 12.000 = +975,21 \text{ €}$.

Decisió: com que $VAN > 0$, el projecte crea valor per damunt del 10 % exigít. **S'accepta.**

2. **Una empresa té un actiu corrent de 80.000 € (existències 30.000 €, clients 35.000 €, disponible 15.000 €) i un passiu corrent de 50.000 €. Calcula el fons de maniobra, la ràtio de liquiditat general i l'acid test, i**

interpreta.

Fons de maniobra = $AC - PC = 80.000 - 50.000 = +30.000 \text{ €}$. És positiu: hi ha matalàs de liquiditat, situació d'equilibri a curt termini.

Ràtio de liquiditat general = $AC \div PC = 80.000 \div 50.000 = 1,6$. Dins del rang sa (1,5-2): liquiditat adequada.

Acid test (tresoreria) = $(AC - \text{Existències}) \div PC = (80.000 - 30.000) \div 50.000 = 50.000 \div 50.000 = 1,0$. Al voltant d'1: fins i tot descomptant les existències (allò més difícil de vendre), l'empresa cobrix els seus deutes a curt termini. **Diagnòstic:** salut financera a curt termini correcta.

3. Classifica els següents elements en les seues masses patrimonials i comprova que el balanç quadra: local 120.000 €, maquinària 30.000 €, existències 20.000 €, clients 18.000 €, banc 12.000 €, capital social 90.000 €, reserves 25.000 €, benefici de l'exercici 15.000 €, préstec bancari a 10 anys 40.000 €, proveïdors 22.000 €, Hisenda creditora 8.000 €. Calcula a més la ràtio d'endeutament.

Classificació per masses:

- **Actiu no corrent** = local 120.000 + maquinària 30.000 = **150.000 €**
- **Actiu corrent** = existències 20.000 + clients 18.000 + banc 12.000 = **50.000 €**
- **TOTAL ACTIU** = **200.000 €**
- **Patrimoni net** = capital 90.000 + reserves 25.000 + benefici 15.000 = **130.000 €**
- **Passiu no corrent** = préstec a 10 anys = **40.000 €**
- **Passiu corrent** = proveïdors 22.000 + Hisenda 8.000 = **30.000 €**

Comprovació: Actiu (200.000) = PN (130.000) + Passiu (40.000 + 30.000 = 70.000) = 200.000 €.

Quadra.

Endeutament = $\text{Passiu} \div (\text{PN} + \text{Passiu}) = 70.000 \div 200.000 = 0,35$ (35 %). Per davall del rang 0,4-0,6: empresa poc endeutada i financerament sòlida.

4. Una inversió de 18.000 € genera un flux de caixa de 6.000 € durant 3 anys. En l'any 3 se suma un valor residual de 2.000 €. Amb $k = 8 \%$, calcula el VAN i el payback simple, i indica si convé.

Payback simple (sense descomptar):

- Any 1: 6.000 acumulats (en falten 12.000)
- Any 2: 12.000 acumulats (en falten 6.000)
- Any 3: 18.000 acumulats → recuperada just al final. **Payback = 3 anys.**

VAN (el flux de l'any 3 és 6.000 + 2.000 = 8.000):

- Any 1: $6.000 \div 1,08 = 5.555,56 \text{ €}$
- Any 2: $6.000 \div 1,08^2 = 6.000 \div 1,1664 = 5.144,03 \text{ €}$
- Any 3: $8.000 \div 1,08^3 = 8.000 \div 1,259712 = 6.350,67 \text{ €}$

Suma de fluxos actualitzats = $5.555,56 + 5.144,03 + 6.350,67 = 17.050,26 \text{ €}$.

VAN = $17.050,26 - 18.000 = -949,74 \text{ €}$.

Decisió: encara que la inversió es recupera nominalment en 3 anys, el **VAN < 0**: descomptant al 8 %, el projecte destrueix valor. **No convé acceptar-lo** tal com està.

5. Una empresa té un actiu total de 400.000 €, un patrimoni net de 150.000 € i un passiu de 250.000 € (cost del deute 5 %). El seu BAII és 48.000 € i l'impost de societats és del 25 %. Calcula ROA i ROE i indica si el palanquejament és positiu.

ROA (rendibilitat econòmica) = $BAIL \div Actiu\ total \times 100 = 48.000 \div 400.000 \times 100 = 12\ %$.

Per al ROE necessitem el benefici net:

- Interessos = $5\ % \times 250.000 = 12.500\ €$
- BAI = $BAIL - interessos = 48.000 - 12.500 = 35.500\ €$
- Impost = $25\ % \times 35.500 = 8.875\ €$
- Benefici net = $35.500 - 8.875 = 26.625\ €$

ROE (rendibilitat financera) = $BN \div PN \times 100 = 26.625 \div 150.000 \times 100 = 17,75\ %$.

Palanquejament: ROA (12 %) > cost del deute (5 %), així que el deute és més barat que allò que rendeixen els actius. L'efecte és **positiu** i es reflecteix en el fet que ROE (17,75 %) > ROA (12 %): el deute multiplica el rendiment dels socis.

PRACTICA

1. Una empresa té: actiu total 200.000 €, passiu (deutes) 120.000 €. Calcula el seu patrimoni net i comprova que el balanç quadra.
2. Una empresa té un actiu corrent de 50.000 € i un passiu corrent de 30.000 €. Calcula el fons de maniobra i indica si la situació és d'equilibri.
3. Amb les dades anteriors (AC = 50.000 €, PC = 30.000 €), calcula la ràtio de liquiditat (AC ÷ PC) i interpreta si és saludable (valor recomanat entre 1,5 i 2).
4. Una inversió costa 10.000 € i genera un flux de caixa de 4.000 € a l'any durant 3 anys. Calcula el termini de recuperació (payback).
5. Una inversió de 10.000 € genera un únic flux d'11.000 € d'ací a un any. Amb una taxa de descompte del 5 %, calcula el VAN i digues si convé acceptar-la.
6. Una empresa obté un benefici net de 24.000 € amb un patrimoni net (recursos propis) de 200.000 €. Calcula la rendibilitat financera (ROE) en percentatge.
7. Classifica cada element en la seua massa patrimonial (ANC, AC, PN, PNC o PC): un edifici, les existències de magatzem, el capital social, els proveïdors pendents de pagament i un préstec bancari a 10 anys.
8. Calcula el VAN d'una inversió de 5.000 € que genera 3.000 € el primer any i 3.000 € el segon, amb $k = 10\ %$. És rendible?
9. Una empresa té un passiu total de 150.000 € i un patrimoni net de 100.000 €. Calcula la ràtio d'endeutament [$\text{Passiu} \div (\text{PN} + \text{Passiu})$] i interpreta-la.
10. El BAIL (benefici abans d'interessos i impostos) d'una empresa és 30.000 € i el seu actiu total és 250.000 €. Calcula la rendibilitat econòmica (ROA).
11. Explica amb les teues paraules la diferència entre el VAN i el payback com a criteris d'inversió.
12. Una empresa té un actiu corrent de 40.000 € i un passiu corrent de 55.000 €. Calcula el fons de maniobra i diagnostica la situació.

13. Una empresa té un actiu total de 300.000 € i un passiu total de 180.000 €. Calcula la ràtio de solvència (garantia) i interpreta.
14. Una empresa té un actiu corrent de 90.000 € (dels quals 40.000 € són existències) i un passiu corrent de 50.000 €. Calcula la ràtio de tresoreria (acid test) i interpreta.
15. Què és la «imatge fidel» en comptabilitat i per què els principis comptables (meritació, prudència, no-compensació) servixen per a garantir-la?
16. Una empresa té uns ingressos d'explotació de 120.000 €, unes despeses d'explotació de 85.000 € i unes despeses financeres (interessos) de 5.000 €. Amb un impost de societats del 25 %, calcula el resultat de l'exercici.
17. Una inversió de 12.000 € genera fluxos irregulars: 5.000 € l'any 1, 4.000 € l'any 2 i 6.000 € l'any 3. Calcula el payback.
18. Què és un prototip i per què la seua finalitat principal és «aprendre» i no «vendre»? Cita dues modalitats possibles.
19. Descriu l'estructura d'un elevator pitch de 60 segons. Per què ha d'acabar amb una petició concreta?
20. Una inversió de 10.000 € genera un flux de 4.000 € a l'any durant 3 anys. Amb $k = 10\%$, calcula el VAN i digues si convé.
21. Explica què signifiquen TAM, SAM i SOM en un estudi de mercat, ordenats de major a menor.
22. Una empresa obté un benefici net de 30.000 € amb un patrimoni net de 240.000 €. Calcula el seu ROE i interpreta'l.

SOLUCIONARI

1. Patrimoni Net = Actiu - Passiu = $200.000 - 120.000 = 80.000 \text{ €}$.
Comprovació: Actiu (200.000) = Patrimoni Net (80.000) + Passiu (120.000) = 200.000 €. **El balanç quadra.**
2. Fons de maniobra = Actiu corrent - Passiu corrent = $50.000 - 30.000 = 20.000 \text{ €}$.
És **positiu**: l'empresa pot pagar els seus deutes a curt termini amb el seu actiu corrent i disposa d'un matalàs. Situació d'equilibri financer a curt termini.
3. Ràtio de liquiditat = Actiu corrent ÷ Passiu corrent = $50.000 \div 30.000 = 1,67$.
Està dins de l'interval recomanat (1,5-2): l'empresa té **liquiditat saludable**, ni escassa ni amb excés de recursos ociosos.
4. Any 1: recupera 4.000 € (en falten 6.000).
Any 2: recupera 8.000 € acumulats (en falten 2.000).
Any 3: necessita 2.000 € dels 4.000 que arriben eixe any → $2.000 \div 4.000 = 0,5$ anys.
Payback = 2 anys + 0,5 = 2,5 anys.
5. $\text{VAN} = -\text{Inversió} + \text{Flux} \div (1 + k)$
 $\text{VAN} = -10.000 + 11.000 \div (1 + 0,05)$
 $\text{VAN} = -10.000 + 11.000 \div 1,05$

$$\text{VAN} = -10.000 + 10.476,19 = \mathbf{+476,19 \text{ €.}}$$

Com que el **VAN > 0**, la inversió és rendible i **convé acceptar-la**.

6. $\text{ROE} = (\text{Benefici net} \div \text{Patrimoni net}) \times 100$

$$\text{ROE} = (24.000 \div 200.000) \times 100 = \mathbf{12 \%}.$$

Per cada 100 € que els propietaris han invertit, l'empresa genera 12 € de benefici net a l'any.

- 7.
- Edifici → **Actiu no corrent (ANC)**: roman més d'un any.
 - Existències → **Actiu corrent (AC)**: es convertixen en diners en menys d'un any.
 - Capital social → **Patrimoni net (PN)**: aportació dels socis, no exigible.
 - Proveïdors → **Passiu corrent (PC)**: deute a menys d'un any.
 - Préstec a 10 anys → **Passiu no corrent (PNC)**: deute a més d'un any.

8. Any 1: $3.000 \div 1,10 = \mathbf{2.727,27 \text{ €.}}$

Any 2: $3.000 \div 1,10^2 = 3.000 \div 1,21 = \mathbf{2.479,34 \text{ €.}}$

$$\text{Suma actualitzada} = 2.727,27 + 2.479,34 = 5.206,61 \text{ €.}$$

$$\text{VAN} = 5.206,61 - 5.000 = \mathbf{+206,61 \text{ €.}}$$

Com que $\text{VAN} > 0$, el projecte és **rendible**: s'accepta.

9. $\text{Endeutament} = \text{Passiu} \div (\text{PN} + \text{Passiu}) = 150.000 \div (100.000 + 150.000) = 150.000 \div 250.000 = \mathbf{0,60}$ (60 %).

Està en el límit superior del rang sa (0,4-0,6): el deute finança el 60 % del balanç. Acceptable, però convé no augmentar-lo més per a no comprometre la solvència.

10. $\text{ROA} = \text{Bail} \div \text{Actiu total} \times 100 = 30.000 \div 250.000 \times 100 = \mathbf{12 \%}.$

Cada 100 € invertits en actius generen 12 € de benefici operatiu a l'any, amb independència de com s'haja finançat eixe actiu.

11. El **payback** mesura **quant de temps** es tarda a recuperar els diners invertits; és intuïtiu i servix per a valorar el risc, però ignora el valor dels diners en el temps i allò que ocorre després de recuperar la inversió. El **VAN** mesura **quant de valor** crea el projecte: actualitza tots els fluxos futurs al present amb una taxa de descompte i resta la inversió. El VAN és més complet (sí que té en compte el valor dels diners en el temps); per això, davant dels dubtes, es prioritza el VAN, però s'interpreten junts.

12. $\text{Fons de maniobra} = \text{AC} - \text{PC} = 40.000 - 55.000 = \mathbf{-15.000 \text{ €.}}$

És **negatiu**: l'empresa està finançant part del seu actiu no corrent amb deute a curt termini. Situació de **desequilibri financer** i senyal d'alarma (tret de sectors com la gran distribució, que poden operar així de manera estructural).

13. $\text{Solvència} = \text{Actiu total} \div \text{Passiu total} = 300.000 \div 180.000 = \mathbf{1,67}.$

Per damunt d'1,5 (valor recomanat): l'empresa pot fer front al conjunt dels seus deutes amb els seus actius. **No hi ha risc de fallida tècnica** (que es donaria amb una ràtio per davall d'1).

14. $\text{Acid test} = (\text{AC} - \text{Existències}) \div \text{PC} = (90.000 - 40.000) \div 50.000 = 50.000 \div 50.000 = \mathbf{1,0}.$

El valor recomanat és al voltant d'1: fins i tot sense comptar amb les existències (allò més difícil de convertir en diners), l'empresa pot pagar els seus deutes a curt termini. **Situació saludable**.

15. La **imatge fidel** és l'obligació que els comptes anuals representen de manera veraç el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa. Els **principis comptables** són les regles que ho garantixen: la **meritació** imputa ingressos i despeses quan ocorren (no quan es cobren o es paguen); la **prudència** obliga a reconèixer les pèrdues previsibles però no els beneficis no realitzats; la **no-compensació** impedeix tapar pèrdues amb guanys. Infringir-los sistemàticament —com en el cas Pescanova— convertix els comptes en frau.

16. Resultat d'explotació (EBIT) = Ingressos - Despeses d'explotació = 120.000 - 85.000 = **35.000 €**.

Resultat abans d'impostos (BAI) = EBIT - despeses financeres = 35.000 - 5.000 = **30.000 €**.

Impost = 25 % × 30.000 = **7.500 €**.

Resultat de l'exercici = 30.000 - 7.500 = **22.500 €** de benefici net.

17. Any 1: 5.000 € acumulats (en falten 7.000).

Any 2: 9.000 € acumulats (en falten 3.000).

Any 3: es necessiten 3.000 € dels 6.000 € que arriben → $3.000 \div 6.000 = 0,5$ anys.

Payback = 2 anys + 0,5 = 2,5 anys.

18. Un **prototip** és la primera versió funcional —encara que siga tosca— d'un producte o servei. El seu objectiu no és vendre'l, sinó **comprovar ràpid i barat si la proposta de valor encaixa amb el client** abans d'invertir molts diners; si cal rebutjar la idea, millor abans que després. Dues modalitats: un **prototip físic** (maqueta o versió feta a mà) i un **prototip digital** (wireframe navegable o vídeo MVP, com el de Dropbox). També val el **MVP**, la versió mínima que encara resol el problema central.

19. L'elevator pitch comprimix el projecte en uns 60 segons amb l'estructura: **(1) problema** i a qui afecta, **(2) solució** en una frase, **(3) equip** o per què eres tu qui l'ha de resoldre, i **(4) petició concreta**. Ha d'acabar amb una petició perquè el seu objectiu no és vendre el producte en un minut (impossible), sinó **aconseguir el pas següent**: una reunió més llarga, una presentació o un contacte. Sense petició, és només un monòleg que malbarata l'oportunitat.

20. Any 1: $4.000 \div 1,10 = 3.636,36$ €.

Any 2: $4.000 \div 1,21 = 3.305,79$ €.

Any 3: $4.000 \div 1,331 = 3.005,26$ €.

Suma actualitzada = $3.636,36 + 3.305,79 + 3.005,26 = 9.947,41$ €.

VAN = $9.947,41 - 10.000 = -52,59$ €.

El VAN és **lleugerament negatiu**: al 10 % el projecte no arriba a crear valor. **No convé** (la TIR està just per davall del 10 %).

- 21.
- **TAM** (*Total Addressable Market*): el mercat total al qual es podria servir si no hi haguera competència ni límits.
 - **SAM** (*Serviceable Addressable Market*): la part d'eixe total realment accessible amb el model de negoci triat.
 - **SOM** (*Serviceable Obtainable Market*): la part del SAM que es pot capturar de veritat en els primers anys amb els recursos disponibles.

Es representen com tres cercles concèntrics: TAM > SAM > SOM. Un SOM honestament xicotet en un sector gran pot ser perfectament rendible i defensable.

22. ROE = Benefici net ÷ Patrimoni net × 100 = $30.000 \div 240.000 \times 100 = 12,5$ %.

Cada 100 € aportats o reinvertits pels socis generen 12,5 € de benefici net a l'any. Per a jutjar si és bo, convé comparar-lo amb alternatives sense risc (deute públic al voltant del 3,5 %): un 12,5 % està clarament per damunt, per la qual cosa el projecte compensa per a l'accionista.